Materiały nieczytelne nie będą oceniane.

Zad. 1

Zaprojektuj układ realizujący funkcje przerzutnika D a wykorzystujący przerzutnik T

Zad. 2

Zaprojektuj układ realizujący funkcje przerzutnika T a wykorzystujący przerzutnik JK

Zad. 3

Zaprojektuj układ realizujący funkcje przerzutnika RS a wykorzystujący przerzutnik D.

Zad. 4

Funkcje wzbudzeń 4 przerzutników T są zdefiniowane następująco:

T_D=1, T_C=D(A'+B+C), T_B= CD, T_A= D(BC+AB'C'). Zakładamy, że wyjście A jest najbardziej znaczącym bitem a D Najmniej. Narysuj przebiegi obserwowane na wyjściach przerzutników A, B, C, D. Jaką funkcję realizuje ten układ. Zakładamy, że przerzutniki są wyzwalane zboczem narastającym.

Clk

A

B

C

D

Zad. 5.

Narysuj graf przejść 3 bitowego rejestru przesuwającego z wejściem szeregowym

Zad 6.

Narysuj schemat i graf układu zbudowanego z przerzutników typu D, których funkcje wzbudzeń są następujące: D_A=BC+B'C', D_B=A, D_C=B'

Jaka jest najdłuższa trajektoria tak zbudowanego licznika?